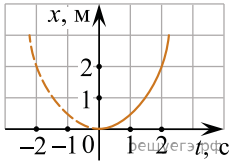
1. Тип 1 № 20011

Материальная точка движется прямолинейно с постоянным ускорением вдоль оси Ox. График зависимости ее координаты от времени $x = x(t)$ изображен на рисунке. Определите проекцию a_x ускорения этого тела. *Ответ дайте в метрах на секунду в квадрате.*



2. Тип 2 № 305

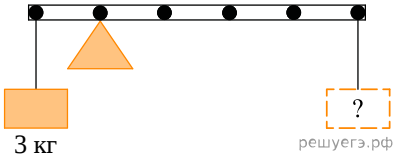
У поверхности Земли на космонавта действует сила тяготения 720 Н. Какая сила тяготения действует со стороны Земли на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой орбите вокруг Земли на расстоянии трех земных радиусов от ее центра? (Ответ дайте в ньютонах.)

3. Тип 3 № 422

Охотник массой 60 кг, стоящий на гладком льду, стреляет из ружья в горизонтальном направлении. Масса заряда 0,03 кг. Скорость дробинок при выстреле 300 м/с. Какова скорость охотника после выстрела? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

4. Тип 4 № 531

К левому концу невесомого стержня прикреплен груз массой 3 кг (см. рис.).



Стержень расположили на опоре, отстоящей от его левого конца на 0,2 длины стержня. Чему равна масса груза, который надо подвесить к правому концу стержня, чтобы он находился в равновесии? (Ответ дайте в килограммах.)

5. Тип 5 № 9305

В таблице представлены данные о положении шарика, прикрепленного к пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ox, в различные моменты времени.

t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
x, мм	0	5	9	12	14	15	14	12	9	5	0	–5	–9	–12	–14	–15	–14

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения и укажите их номера.

1. Потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна.
2. Период колебаний шарика равен 4,0 с.
3. Кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с минимальна.
4. Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм.
5. Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 3,0 с минимальна.

6. Тип 6 № 7138

Автобус массой m, движущийся по прямолинейному горизонтальному участку дороги со скоростью υ, совершает торможение до полной остановки. При торможении колеса автобуса не вращаются. Коэффициент трения между колесами и дорогой равен μ. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) модуль работы силы трения, действующей на автобус	1) $\mu g \upsilon$
Б) время, необходимое для полной остановки автобуса	2) $\dfrac{m\upsilon^2}{2\mu g}$
	3) $\dfrac{\upsilon}{\mu g}$
	4) $\dfrac{m\upsilon^2}{2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

7. Тип 7 № 933

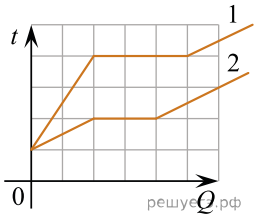
В результате охлаждения одноатомного идеального газа его давление уменьшилось в 4 раза, а концентрация молекул газа не изменилась. Чему равно отношение конечной средней кинетической энергии теплового движения молекул газа к начальной?

8. Тип 8 № 1118

Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 Дж и отдает холодильнику 150 Дж, то каков ее КПД? (Ответ дайте в процентах.)

9. Тип 9 № 8098

На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от сообщенного количества теплоты Q. Первоначально тела находились в твердом агрегатном состоянии.

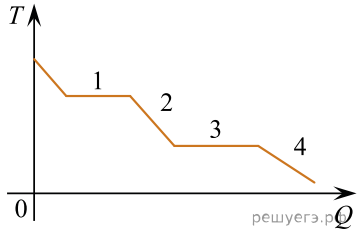


Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.

1. Температура плавления первого тела в 2 раза больше, чем у второго.
2. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в твердом агрегатном состоянии.
3. Удельная теплоемкость первого тела в твердом агрегатном состоянии в 3 раза больше, чем у второго.
4. Удельная теплота плавления первого тела, больше, чем удельная теплота плавления второго.
5. Тела имеют различную удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.

10. Тип 10 № 4751

На рисунке показан график изменения температуры T вещества при постоянном давлении по мере выделения им количества теплоты Q. В начальный момент времени вещество находилось в газообразном состоянии. Какие участки графика соответствуют конденсации пара и остыванию вещества в твердом состоянии?



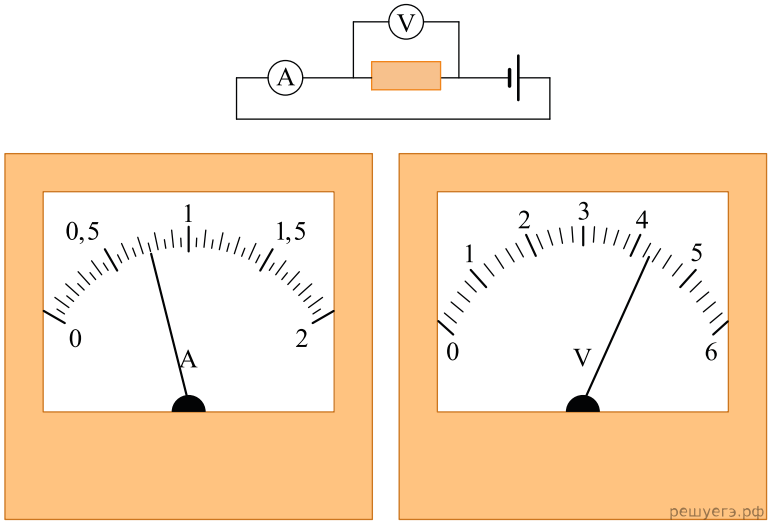
Установите соответствие между тепловыми процессами и участками графика. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) Конденсация пара	1) 1
Б) Остывание твердого вещества	2) 2
	3) 3
	4) 4

А	Б

11. Тип 11 № 3379

На рисунке приведена фотография электрической цепи, собранной учеником для исследования зависимости силы тока, проходящего через резистор, от напряжения на нем. Какое напряжение должно быть на резисторе, чтобы через него протекал ток силой 1 А? (Ответ дайте в вольтах с точностью до десятых.)



12. Тип 12 № 29149

Энергия магнитного поля катушки с током равна 0,64 Дж. Индуктивность катушки равна 20 мГн. Какова сила тока в катушке? *Ответ выразите в амперах.*

13. Тип 13 № 5368

Предмет находится на расстоянии 60 см от плоского зеркала. Каково будет расстояние между ним и его изображением, если предмет приблизить к зеркалу на 25 см? (Ответ дать в сантиметрах.)

14. Тип 14 № 8197

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд одной из пластин конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q, 10^{-9} Кл	2	1,42	0	–1,42	–2	–1,42	0	1,42	2	1,42

Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в контуре.

1. Период колебаний равен $4 \cdot 10^{-6}$ с.
2. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с энергия катушки максимальна.
3. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6}$ с энергия конденсатора минимальна.
4. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с сила тока в контуре равна 0.
5. Частота колебаний равна 125 кГц.

15. Тип 15 № 3163

Пучок света переходит из воздуха в стекло. Частота световой волны ν, скорость света в воздухе — c, показатель преломления стекла относительно воздуха — n.

Установите соответствие между физическими величинами и комбинациями других величин, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) Скорость света в стекле
Б) Длина волны света в стекле

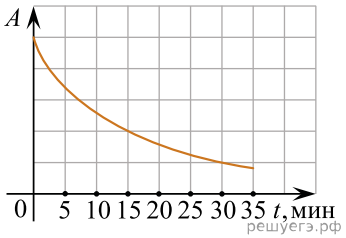
РАВНЫЕ ИМ КОМБИНАЦИИ ДРУГИХ ВЕЛИЧИН

1) cn
2) $cn\upsilon$
3) c/n
4) $c/(n\nu)$

А	Б

16. Тип 16 № 5970

На рисунке представлен график зависимости активности A радиоактивного источника от времени t. В момент начала наблюдения активность в 5 раз превышает безопасную. Через какое время от начала наблюдения активность достигнет безопасного значения? (Ответ дать в минутах.)



17. Тип 17 № 6657

В результате бомбардировки ядра X некоторого атома нейтронами в результате ядерной реакции получается ядро Y другого атома. Установите характер изменения массового числа и зарядового числа атома в результате такой реакции.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Зарядовое число ядра

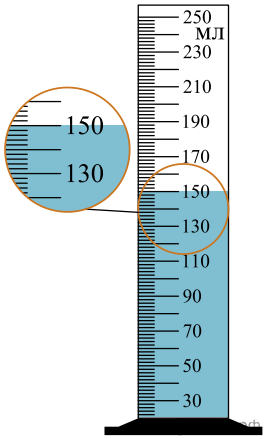
18. Тип 18 № 25538

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. По мере подъема в гору атмосферное давление понижается.
2. Процесс передачи количества теплоты от более нагретого тела к менее нагретому является необратимым.
3. Ориентация магнитной стрелки на Земле была бы невозможна при отсутствии на Земле атмосферы.
4. Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками рентгеновских лучей.
5. При естественной радиоактивности чем меньше период полураспада изотопов, тем быстрее снижается масса радиоактивного вещества.

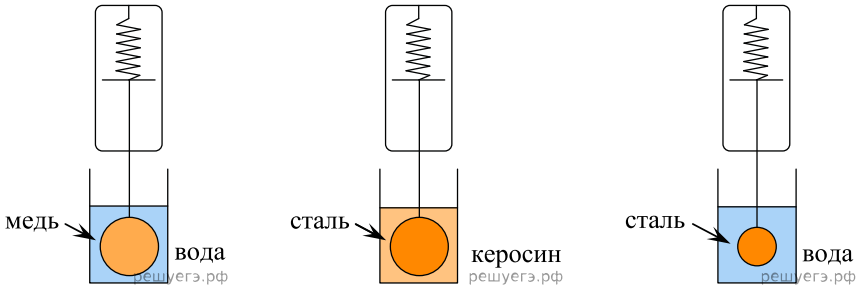
19. Тип 19 № 8170

Для проведения опыта ученик налил воду в мензурку. Шкала мензурки проградуирована в миллилитрах (мл). Погрешность измерений объема равна цене деления шкалы мензурки. Чему равен объем налитой учеником воды (в мл)? В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

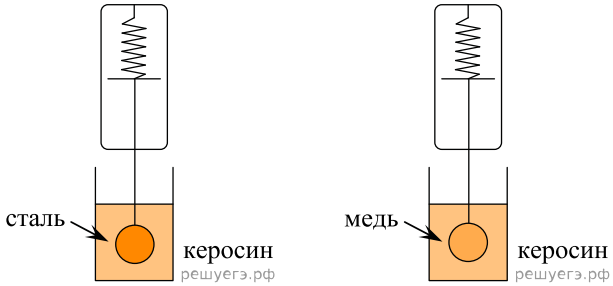


20. Тип 20 № 20033

Необходимо экспериментально проверить, зависит ли сила Архимеда, действующая на тело, полностью погруженное в жидкость, от его объема. Какие две установки следует использовать для проведения такого исследования? В ответе запишите номера выбранных установок.



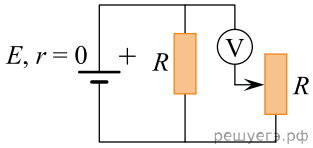
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3



Опыт 4 Опыт 5

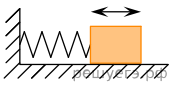
21. Тип 21 № 4963

В схеме на рисунке сопротивление резистора и полное сопротивление реостата равны R, ЭДС батарейки равна E, ее внутреннее сопротивление ничтожно ($r = 0$). Как ведут себя (увеличиваются, уменьшаются, остаются постоянными) показания идеального вольтметра при перемещении движка реостата из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение? Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения.



22. Тип 22 № 6906

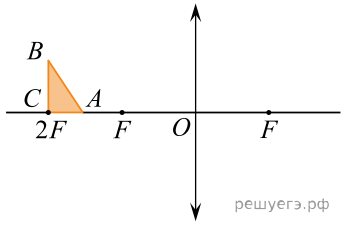
Груз, прикрепленный к пружине жесткости 200 Н/м, совершает гармонические колебания (см. рис.). Максимальная кинетическая энергия груза при этом равна 1 Дж. Какова амплитуда колебаний груза?



23. Тип 23 № 10091

Прямоугольный треугольник с катетами c = 2 см и h = 3 см расположен перед собирающей линзой с фокусным расстоянием F = 10 см, как показано на рисунке.

Чему равна площадь даваемого линзой изображения этого треугольника? Сделайте рисунок с указанием хода лучей.



24. Тип 24 № 8556

Сосуд объемом 10 л содержит смесь водорода и гелия общей массой 2 г при температуре 27 °С и давлении 200 кПа. Каково отношение массы водорода к массе гелия в смеси?

25. Тип 25 № 9979

Палка, наполовину погруженная в вертикальном положении в воду, отбрасывает на дно бассейна тень длиной l = 0,5 м. Определите длину выступающей над водой части палки, если глубина воды равна h = 3 м, а угол падения солнечных лучей равен α = 30°. (Показатель преломления воды — 4/3.)

26. Тип 26 № 25923

Горизонтальная поверхность разделена на две части: гладкую и шероховатую. На границе этих частей находится кубик массой m = 100 г. Со стороны гладкой части на него по горизонтали налетает металлический шар массой M = 300 г, движущийся со скоростью υ_0 = 2 м/с. Определите расстояние L, которое пройдет кубик до остановки после абсолютно упругого центрального соударения с шаром. Коэффициент трения кубика о поверхность μ = 0,3.

Какие законы Вы используете для описания взаимодействия кубика и шарика? Обоснуйте их применение к данному случаю.